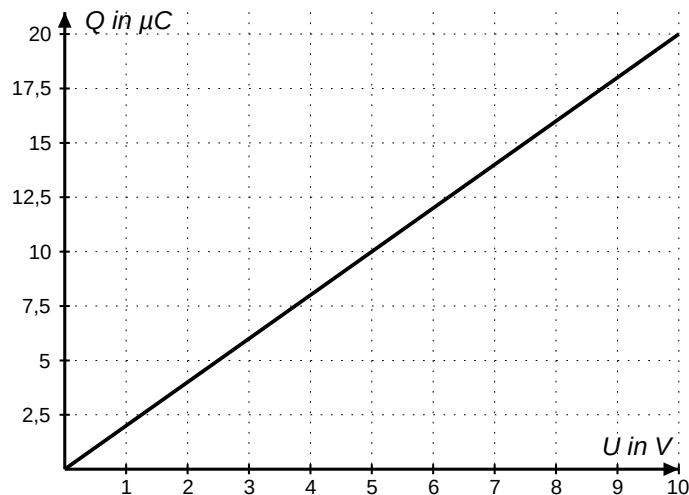


Physik-Klausur Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse eA	Name	Datum
<i>Elektrisches Feld</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Ladung-Spannungs-Diagramm eines Kondensators

Das Diagramm zeigt die an einem Kondensator gespeicherte Ladung Q in Abhängigkeit von der angelegten Spannung U .



- Lies die Steigung der Geraden aus dem Diagramm ab und gib die Kapazität C des Kondensators an. Begründe den Zusammenhang von Steigung und Kapazität. (4 BE)
- Bestimme mithilfe der Fläche unter der Geraden die im Kondensator bei $U = 10\text{ V}$ gespeicherte Energie. (4 BE)

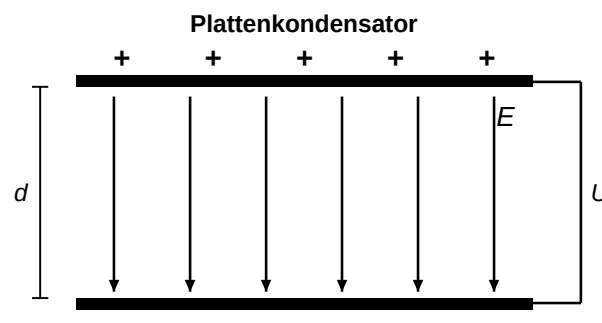
2. Dielektrikum bei konstanter Spannung

Ein Plattenkondensator $C_0 = 4,0\text{ nF}$ bleibt mit einer Spannungsquelle verbunden (Spannung konstant $U = 200\text{ V}$). Nun wird der Zwischenraum vollständig mit einem Dielektrikum ($\epsilon_r = 2,5$) gefüllt.

- Berechne für den Zustand mit Dielektrikum (1) die Kapazität, (2) die gespeicherte Ladung und (3) die gespeicherte Energie. (6 BE)
- Begründe, woher die zusätzlich gespeicherte Ladung und Energie stammen, und vergleiche dies mit dem Fall, in dem der Kondensator vor dem Einschieben von der Quelle getrennt worden wäre. (4 BE)

3. Kraft zwischen den Kondensatorplatten

Ein Plattenkondensator (Plattenfläche $A = 200\text{ cm}^2$, Abstand $d = 2,0\text{ mm}$, Vakuum) liegt an der Spannung $U = 1000\text{ V}$. Es gilt $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$.



- Berechne nacheinander (1) die Kapazität, (2) die Ladung, (3) die Feldstärke und (4) die Anziehungskraft zwischen den Platten über $F = \frac{1}{2} QE$. (6 BE)
- Begründe ohne erneute vollständige Rechnung, um welchen Faktor sich die Anziehungskraft ändert, wenn bei gleicher Spannung der Plattenabstand halbiert wird. (3 BE)

4. Dimensionierung eines Kondensators

Ein Plattenkondensator soll die Kapazität $C = 1,0 \text{ nF}$ besitzen. Der Plattenabstand ist durch eine $0,10 \text{ mm}$ dünne Isolierfolie (Vakuum-Näherung, $\epsilon_r \approx 1$) festgelegt.

- Ermittle** die erforderliche Plattenfläche A (in cm^2). (5 BE)
- Beurteile** die Aussage, man könne dieselbe Kapazität ebenso gut mit einem zehnfach größeren Plattenabstand und unveränderter Fläche erreichen. (3 BE)

5. Kondensator als Energiespeicher

Im Blitzgerät einer Kamera speichert ein Kondensator $C = 1000 \mu\text{F}$ bei der Spannung $U = 300 \text{ V}$ Energie, die in $t = 2,0 \text{ ms}$ in der Blitzröhre freigesetzt wird.

- Bestimme** (1) die gespeicherte Energie und (2) die mittlere elektrische Leistung während des Blitzes. (6 BE)
- Vergleiche** diesen Kondensator mit einem zweiten ($C_2 = 2200 \mu\text{F}$, $U_2 = 200 \text{ V}$) hinsichtlich der gespeicherten Energie. (3 BE)

6. Kapazität und Feldenergie

- Gib** an, was die Kapazität eines Kondensators angibt, nenne die definierende Gleichung und die Einheit. (3 BE)
- Erläutere**, warum die im geladenen Kondensator gespeicherte Energie als Energie des elektrischen Feldes im Plattenraum aufgefasst werden kann. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Ablezen:</i> * Im Diagramm wächst die Ladung linear mit der Spannung; man liest zwei Punkte der Geraden ab. * Wegen $Q = C U$ ist die Kapazität die Steigung der Q-U-Geraden. * $C = \frac{\Delta Q}{\Delta U} = \frac{20 \mu\text{C}}{10 \text{V}}$ * $C = 2,0 \mu\text{F}$ (Antwortsatz)	I	4	
1b	<i>Bestimmen:</i> * Die gespeicherte Energie entspricht der Dreiecksfläche unter der Geraden bis $U = 10 \text{V}$. * $Q_1 = C U_1 = 2,0 \mu\text{F} \cdot 10 \text{V} = 20 \mu\text{C}$ * $W = \frac{1}{2} Q_1 U_1 = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-6} \text{C} \cdot 10 \text{V}$ * $W = 100 \cdot 10^{-6} \text{J} = 100 \mu\text{J}$ (Antwortsatz)	II	4	
2a	<i>Berechnen:</i> * (1) $C = \epsilon_r C_0 = 2,5 \cdot 4,0 \text{nF} = 10 \text{nF}$ * (2) $Q = C U$ (Spannung bleibt $U = 200 \text{V}$) * $Q = 10 \cdot 10^{-9} \text{F} \cdot 200 \text{V} = 2,0 \cdot 10^{-9} \text{C} = 2000 \text{nC}$ * (3) $W = \frac{1}{2} C U^2$ * $W = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-9} \cdot (200)^2 \text{J}$ * $W \approx 200 \cdot 10^{-6} \text{J} = 200 \mu\text{J}$ (Antwortsatz)	I	6	
2b	<i>Begründen:</i> * Bei konstanter Spannung muss die Quelle zusätzliche Ladung $\Delta Q = (\epsilon_r - 1) C_0 U$ nachliefern. * Die Energie steigt auf das 2,5-fache; die zusätzliche Energie liefert die Quelle (teils auch als Arbeit beim Einziehen des Dielektrikums). * Bei getrennter Quelle bliebe Q konstant; dann würde stattdessen die Spannung sinken ($U \rightarrow U/\epsilon_r$). * und die im Kondensator gespeicherte Energie würde abnehmen statt zunehmen.	III	4	
3a	<i>Berechnen:</i> * (1) $C = \epsilon_0 \frac{A}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{0,020 \text{m}^2}{2,0 \cdot 10^{-3} \text{m}} \approx 8,9 \cdot 10^{-11} \text{F}$ * (2) $Q = C U \approx 8,9 \cdot 10^{-8} \text{C}$ * (3) $E = \frac{U}{d} = \frac{1000 \text{V}}{2,0 \cdot 10^{-3} \text{m}} = 5,0 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}}$ * (4) $F = \frac{1}{2} Q E$ * $F = \frac{1}{2} \cdot 8,9 \cdot 10^{-8} \cdot 5,0 \cdot 10^5 \text{N}$ * $F \approx 2,2 \cdot 10^{-2} \text{N}$ (Antwortsatz)	II	6	
3b	<i>Begründen:</i> * Aus $F = \frac{1}{2} \epsilon_0 A \frac{U^2}{d^2}$ folgt $F \sim \frac{1}{d^2}$ bei festem U. * Halbierung von d vervierfacht die Kraft ($2^2 = 4$). * $F' \approx 4 \cdot 2,2 \cdot 10^{-2} \text{N} = 8,8 \cdot 10^{-2} \text{N}$ (Antwortsatz)	II	3	
4a	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz über die Plattenkondensator-Formel $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$. * Nach der Fläche aufgelöst: $A = \frac{C d}{\epsilon_0}$ * $A = \frac{1,0 \cdot 10^{-9} \text{F} \cdot 0,10 \cdot 10^{-3} \text{m}}{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}}$ * $A \approx 0,0113 \text{m}^2$ * $A \approx 113 \text{cm}^2$ (Antwortsatz)	II	5	

4b	<i>Beurteilen:</i> * Aus $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$ folgt $C \sim \frac{1}{d}$ bei fester Fläche. * Ein zehnfacher Abstand würde die Kapazität auf ein Zehntel verringern, nicht erhalten. * Die Aussage ist falsch; man müsste die Fläche zugleich verzehnfachen. Kleine Abstände sind deshalb für hohe Kapazität günstig.	III	3	
5a	<i>Bestimmen:</i> * (1) $W = \frac{1}{2} C U^2$ * $W = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot (300 \text{ V})^2$ * $W \approx 45 \text{ J}$ * (2) $P = \frac{W}{t} = \frac{45 \text{ J}}{2,0 \cdot 10^{-3} \text{ s}}$ * $P \approx 22,5 \cdot 10^3 \text{ W}$ * Antwortsatz mit Energie und Leistung.	I	6	
5b	<i>Vergleichen:</i> * $W_2 = \frac{1}{2} \cdot 2200 \cdot 10^{-6} \cdot (200)^2 \text{ J} \approx 44 \text{ J}$ * Trotz größerer Kapazität speichert der zweite Kondensator wegen der niedrigeren Spannung weniger Energie. * Ursache: $W \sim U^2$; die Spannung geht quadratisch ein und ist entscheidend. (Antwortsatz)	II	3	
6a	<i>Angeben:</i> * Die Kapazität gibt an, wie viel Ladung ein Kondensator je Volt Spannung aufnimmt (Speichervermögen). * $C = \frac{Q}{U}$ * Einheit: $1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}} = 1 \frac{\text{As}}{\text{V}}$.	I	3	
6b	<i>Erläutern:</i> * Beim Aufladen wird Arbeit gegen die abstoßende Wirkung gleichnamiger Ladungen verrichtet; diese Arbeit steckt anschließend im Feld. * Die Energie ist dort lokalisiert, wo das Feld besteht — im Raum zwischen den Platten. * Je größer Feldstärke und Feldvolumen, desto größer die gespeicherte Energie (Energiedichte $\sim E^2$).	III	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10